

Resumen-tercer-examen-teoria.pdf



ml_gj



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Máster

Online en Ciberseguridad

Nº1 en España según El Mundo



**Hasta el 46%
de beca**



Mejor Máster
según el
Ranking de
ELMUNDO

Para ser el mejor hay que aprender
de los mejores.

IMEF

Smart Education

Deloitte.

Infórmate

Las direcciones físicas se descomponen en:

- Marco de página: identifica un marco de entre todos en los que se descompone el espacio de direcciones físicas.
- Desplazamiento: identifica una dirección física dentro de un marco de página.

Nº bits desplazamiento física = nº bits desplazamiento virtual

Desplazamiento + dirección física del comienzo del marco = dirección física

La tabla de páginas

Permite convertir direcciones virtuales en físicas. Cada tarea tiene su propia tabla, gestionada por el SO. Está ubicada en memoria física a partir de una posición especificada por un registro de control (registro de tabal de páginas). Formada por tantas entradas como páginas virtuales. Cada entrada tiene los siguientes campos:

- Bit de presencia: dice si la página está en memoria. Cuando está inactivo, la página está en disco (en el archivo de paginación), o no tiene asociado almacenamiento (no puede ser accedida).
- Marco de página/ubicación en disco: cuando está activo, indica el marco de página asociado a la página virtual. Cuando está inactivo, el SO tiene que interpretarlo. Proporciona la ubicación del área de disco asociada a la página virtual. Puede usarse una ubicación en disco no válida para indicar una página virtual que no tiene asociado almacenamiento.
- Bits de protección: establecen restricciones.
- Bits de estado: dentro de ellos están...
 - Bit de página escrita (dirty): se usa durante el reemplazo de una página virtual en la memoria física.
 - Bit de página accedida: para llevar una contabilidad de la frecuencia de accesos a las páginas virtuales.

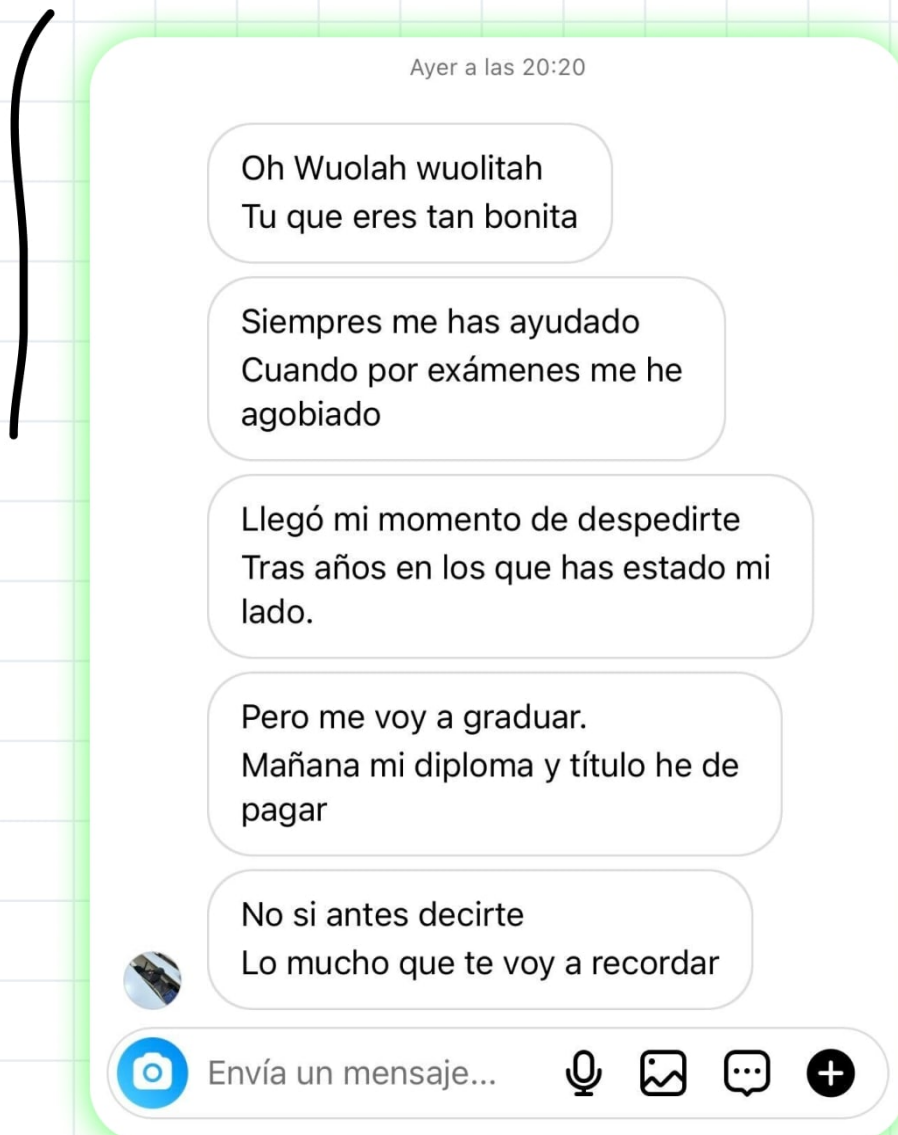
Ubicación en memoria de las tareas y el SO

Las herramientas de desarrollo ubican instrucciones y datos sobre el espacio de direcciones virtuales, asociando virtuales a instrucciones y datos.

Durante la carga de una tarea para ejecutarla, el SO asigna almacenamiento físico a las direcciones virtuales asociadas a los datos y código, para ello el SO cuenta los huecos disponibles en memoria, modifica la tabla de páginas.

Algunos SO tienen mecanismos de seguridad que impiden que las direcciones virtuales sean fijadas en tiempo de compilación y enlazado. Así se generarían direcciones reubicables (se les asignan direcciones virtuales y físicas durante la carga).

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



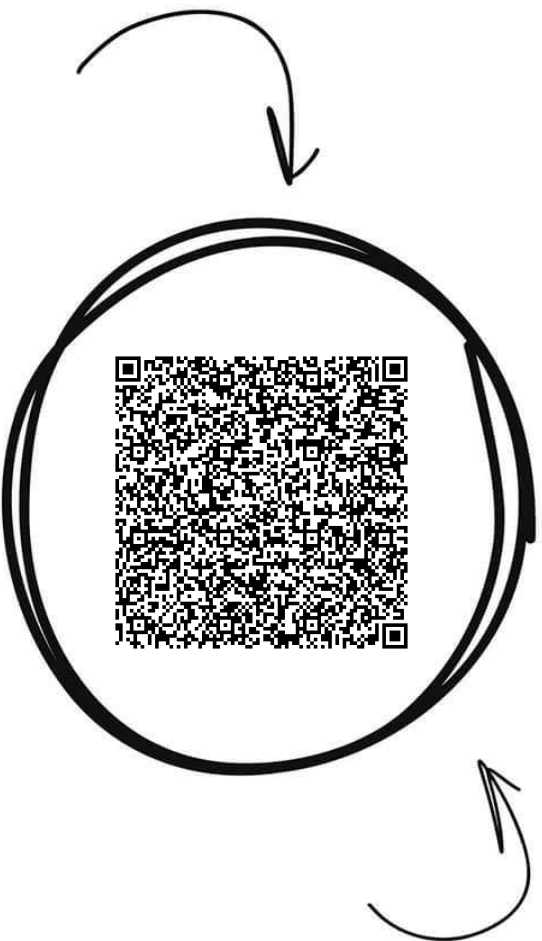
WUOLAH



Arquitectura de Computadores



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanear y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Cuando se produce una excepción, interrupción o llamada al sistema, se ejecuta código del SO usando la tabla de páginas actual (la de cualquier tarea que se esté ejecutando).

Protección de memoria

Tres mecanismos:

- Independencia de los espacios de direcciones de las tareas: el SO programa las tablas de forma que no haya solapamiento entre los marcos de página asociados a sus páginas virtuales. La independencia de los espacios de direcciones virtuales protege a unas tareas de otras.
- Tipo de acceso: la entrada de la tabla asociada a una página virtual de una tarea contiene un campo que especifica qué puede hacerse sobre la página. Esto protege de accesos inapropiados.
- Nivel de privilegio: asocia un nivel de privilegio a cada página virtual. Representa el nivel mínimo de privilegio que debe tener la CPU para poder acceder a la página.

Posibles niveles de privilegio:

- Bajo: páginas que pueden ser accedidas por tareas y el SO.
- Alto: páginas que solo pueden ser accedidas por el SO.

*Las páginas de código son de sólo lectura y las de datos de lectura y escritura.

Compartición de memoria

El SO posibilita la compartición de memoria entre tareas programando las tablas de páginas. Las tareas comparten la memoria física asociada al SO, evitando que tenga que haber tantas copias del SO como tareas haya. Se evita la duplicidad usando bibliotecas de alcance dinámico. Si más de una tarea usa la misma biblioteca, no tiene que tener cada una su copia en la memoria física, es suficiente con una instancia de la biblioteca.

Ampliación de la capacidad de memoria

El objetivo es un sistema de memoria de gran capacidad para:

- Ejecutar programas de mayor tamaño
- Ejecutar muchos programas a la vez

Esta ampliación se consigue usando la memoria principal como una caché del disco. El número de la página virtual se usa como índice dentro de la tabla de la tarea. Si la tarea se corresponde con un marco de memoria física, la MMU genera la dirección física correspondiente a la virtual y accede al dato de la memoria principal. Si la tabla indica que la página tiene asociada una ubicación en disco, se produce una excepción (fallo de página).

El tamaño del archivo de paginación es el doble de la capacidad de la memoria principal.

Ampliar la capacidad se obtiene a costa de reducir el rendimiento.

Un fallo de página ocurre cuando la CPU emite una dirección virtual de una página no ubicada en memoria física (bit de presencia a 0). La CPU genera una excepción, gestionada por el manejador de fallo de página. Pasos del manejador:

- Analiza la causa del fallo. Hay dos causas posibles:
 - Dirección en página virtual sin almacenamiento asignado: no está en memoria física ni en el archivo de paginación (excepción de violación de acceso a memoria).
 - Dirección en página almacenada en disco:
 - El SO determina en qué marco de página se va a cargar la página de disco. Para ello se usa un algoritmo de reemplazo, que elige entre uno de los 4 marcos de página asignados a la tarea o asignarle un marco que no le pertenecía. Conjuntos de marcos de página asignados a una tarea = working set
 - Si la página a reemplazar tiene el bit de dirty a 1, se guarda en el disco antes de reemplazarla y se actualiza la entrada de la tabla.
 - Se carga desde disco la página y se actualiza la entrada.
 - El manejador vuelve a la instrucción que causó la excepción y la ejecuta de nuevo.

3.4.3. El TLB

Cada acceso de la CPU a una dirección virtual son dos accesos a memoria (uno a la tabla y otro a la dirección física asociada). Esto reduce el rendimiento.

Una tarea accede a páginas virtuales, cuyas entradas podrían almacenarse en una cache específica dentro de la CPU (Translation Lookaside Buffer/TLB). Así, el acceso a una dirección virtual se reduce a un acceso al TLB y a la memoria principal.

Los fallos de TLB se hacen por hardware.

Cada vez que se produce un cambio de contexto (pasar de ejecutar una tarea a otra) cambia el contenido de la tabla. El SO debe marcar como inválidas las entradas del TLB. Con cada cambio de contexto se producen varios fallos de TLB consecutivos (se ralentiza mucho la reanudación del programa). Solución: añadir unos bits a cada entrada del TLB que identifiquen la tarea a la que pertenece la entrada.

El tiempo de TLB deja de ser despreciable frente al de acceso a memoria (acceso a memoria = acceso a caché). Un acceso a memoria pasa a ser un acceso al TLB más otro a la caché (dos accesos a caché).

WUOLAH

Oh Wuolah wuolithah
Tu que eres tan bonita

3.5. Soporte a la virtualización

Cuando se usan máquinas virtuales se necesita un nuevo nivel de virtualización (hay varios SO que quieren usar al mismo tiempo un único espacio de direcciones físicas).

Solución: nuevo espacio de direcciones entre memoria virtual y física, se tendrán 3 niveles:

- Direcciones virtuales del invitado
- Direcciones físicas del invitado: no son reales. Gestionadas por el SO invitado.
- Direcciones físicas del anfitrión: reales. Gestionadas por el VMM.

Las tablas de páginas de los SO's invitados traducen de GVA a GPA, el hipervisor (VMM) traduce de GPA a HPA (dos traducciones). Para reducir esto, se usa la técnica de las tablas de páginas en la sombra (traducción directa GVA a HPA).

La tabla de páginas que usa la MMU no es la que gestiona el SO invitado asociada a la tarea, sino la tabla de páginas en la sombra. Desventaja: hay que ejecutar el VMM cada vez que se modifica la tabla y que el VMM debe mantener tantas tablas en la sombra como tareas existan en la máquina virtual.

Para que se ejecute el VMM cada vez que se modifica la tabla, se marca como solo lectura (dispara una excepción por acceso no válido a memoria cuando el SO invitado intenta modificar una entrada de la tabla).

Problema: el VMM debe ejecutarse cada vez que se hace una modificación en la tabla de una tarea (penalización en el rendimiento). Para evitarlo: técnica de traducción de segundo nivel (SLAT) o paginación anidada. Cuando se accede a una dirección virtual en un invitado, en vez de obtener la dirección GPA, se obtiene un puntero a una segunda tabla que traduce de GPA a HPA.

SLAT no siempre hace que haya mejor rendimiento que en las tablas de páginas en la sombra (estas son más rápidas cuando se accede a una página que ya está en la tala). Dependiendo de cómo de frecuentes sean los fallos, una técnica puede tener más rendimiento que otra.

Capítulo 4: El sistema de E/S

La comunicación del computador con su entorno implica 3 elementos:

- Periféricos: realizan la comunicación directa con el entorno.
- Interfaces: adaptan la información binaria del computador y el tipo de señales que utiliza el periférico.

- Sistema de interconexión: dispositivos para mover la información dentro del computador.

4.1. Interfaces de E/S

La CPU necesita acceder a las interfaces para leer o escribir la información. Esto se hace asignando direcciones a los elementos de las interfaces. Las direcciones se implementan como posiciones en los espacios de direcciones externos a la CPU.

Todas las CPU tienen un espacio de direcciones de memoria. En este espacio se ubica la memoria principal. Los ordenadores que tienen sólo un espacio de direcciones ubican las interfaces de todos los periféricos en el espacio de direcciones de memoria (E/S mapeada en memoria), que consiste en reservar direcciones para asignarlas a las interfaces de los periféricos.

Hay algunas CPU's que tienen un espacio de direcciones adicional de E/S. Este mecanismo se llama E/S separada. Ventaja: no sacrifica posiciones de memoria en favor de las interfaces. Inconveniente: necesita instrucciones específicas para acceder al espacio de direcciones de E/S.

4.1.2. Protección

Posibilidad de limitar el acceso a las interfaces de los periféricos, e impiden a las tareas acceder directamente a las interfaces (solo el SO puede acceder).

Cualquier aplicación que quiera acceder a las interfaces de un sistema multitarea no podrá directamente, debe utilizar los servicios del SO.

4.1.3. Técnicas de E/S

- En un programa se llega a una instrucción que implica una operación de E/S: la CPU inicia la operación de E/S.
- La interfaz de un periférico dispone de datos del periférico, pero la CPU no sabe cuándo sucede esto: la operación de E/S es iniciada por el periférico o su interfaz.

Una vez iniciada la operación hay que mover datos entre interfaz y memoria. Esto puede ser realizado por la CPU u otros dispositivos.

Técnicas para realizar operaciones de E/S de menos a más eficiente:

- E/S programada con muestreo
- E/S con interrupciones

- Acceso directo a memoria o DMA
- Procesadores de E/S

E/S programada con muestreo

La más simple pero la peor. La CPU consulta de forma continua el registro de estado de la interfaz, así permite conocer cuándo la interfaz tiene datos disponibles en el registro de datos o está preparada para recibir. El movimiento de datos entre interfaz y memoria lo hace la CPU.

E/S con interrupciones

La interfaz avisa a la CPU cuando esté lista. Cuando la interfaz del periférico está lista, realiza una petición de interrupción a la CPU. La CPU al final de la ejecución de cada instrucción comprueba si tiene peticiones.

Problemas a resolver:

- Priorización: fijar prioridades entre las interfaces de los periféricos.
- Inhabilitación de interrupciones
- Identificación de la interfaz

Acceso directo a memoria o DMA

El movimiento de datos entre memoria e interfaz lo hace la CPU y ésta no puede ejecutar otros programas mientras.

Idea: liberar a la CPU de este movimiento de datos. Éste pasa a ser realizado por un controlador de DMA.

Cuando los datos están listos son copiados desde la interfaz a la memoria por el controlador de DMA, mientras la CPU sigue ejecutando la tarea. Cuando la transferencia de información acaba genera una interrupción. El manejador tiene que despertar a la siguiente tarea. Se mejora el rendimiento. Sólo si el SO es multitarea.

Pasos de la E/S con DMA:

1. La CPU programa el controlador indicándole la operación a realizar, el número de datos a transferir y las direcciones involucradas.
2. La CPU programa la interfaz del periférico, indicándole que debe usar DMA.
3. Cuando la interfaz está lista avisa al controlador realizando una petición de DMA. Éste toma el control de los buses y transfiere datos entre interfaz y memoria.
4. Se notifica a la CPU mediante una interrupción que ha acabado.

Características del controlador de DMA:

- Nula inteligencia: copia datos de unas direcciones a otras.

4.2.2. Características

Características que diferencian unas tecnologías de interconexión de otras:

- Sincronización: se pueden dividir en...
 - Síncronas: disponen de una señal de reloj dentro de sus líneas de control. Esta se usa para secuenciar las fases de la comunicación. Son más simples (facilitan su implementación) y dan mayor velocidad.
 - Asíncronas: hay líneas adicionales de control. Estas se van activando por el emisor y el receptor siguiendo un protocolo.
- Tamaño de los datos
- Serie o paralelo:
 - Serie: hay menos líneas, por lo que se transmiten en secuencia todos los bits que componen un dato.
 - Paralelo: tiene tantas líneas de datos como bits en un dato transferido.
- Multiplexado o no multiplexado: la multiplexación reduce el número de líneas, mejora el coste y la fiabilidad. Reducción en la velocidad respecto a la no multiplexada.
- Ancho de banda teórico: velocidad de transferencia máxima en Megabits por segundo.
- Longitud máxima: la longitud del medio físico de conexión no puede ser arbitraria.
- Plug and Play (PnP): mecanismos para conocer la identidad de los dispositivos conectados y los recursos hardware que necesitan.
- Conexión en caliente: mientras el sistema está funcionando.

4.2.3. PCI Express

Tecnología de conexión. Idea fundamental: todo el software realizado para dispositivos PCI (el anterior) fuese válido para PCI Express.

- Conexión punto a punto: permite conectar dos dispositivos de forma bidireccional.
- Conexión serie: cada conexión puede tener varios canales serie trabajando en paralelo.
- Cada canal puede transmitir 2Gbps en un sentido y otros 2Gbps en otro al mismo tiempo.
- Cada conexión puede tener 1, 2, 4, 8, 12, 16 o 32 canales: se puede alcanzar una tasa de transferencia teórica de hasta 128Gbps.
- Número de pines empleado es muy bajo: dos líneas por canal.

4.3. Periféricos

Permiten al computador relacionarse con el mundo exterior. Se comunican con el computador a través de interfaces.

4.3.1. Introducción

Clasificación según el sentido en el que fluye la información:

- Periféricos de entrada: introducen información al computador.
- Periféricos de salida: presentan la información al usuario.
- Periféricos de entrada/salida: para introducir información y para extraerla.
- Periféricos de memoria auxiliar o almacenamiento: caso particular de los periféricos de E/S. Objetivo: almacenamiento, no presentación.

4.3.2. Disco duro

O HDD. Dispositivo que permite almacenar información de forma no volátil (la información se mantiene en ausencia de alimentación). Formado por varios platos unidos por un eje. En ambos lados de cada plato hay una cabeza que permite llevar a cabo lectura y escritura de información. Cabezas unidas por un brazo a una estructura mecánica.

Organización de la información

Las superficies de cada plato de un disco duro se dividen en:

- Pistas/tracks: círculos sobre la superficie del plato.
- Cada una de las pistas se divide en segmentos (sectores). Unidad mínima que se puede leer o escribir en un disco duro.
- En un plato se puede almacenar información en una cara o en ambas (superficies).
- Cilindro: conjunto de pistas con igual número en todas las superficies.

*Cluster: agrupa dos o más sectores. Representa el tamaño mínimo de disco que se puede usar para realizar una operación de lectura o escritura en un sistema de ficheros.

Parámetros básicos

1. Capacidad: número de bytes que puede almacenar la unidad.

Capacidad total = bytes/sector * sectores/pista * pistas/superficie * superficies/unidad

2. Tiempo de acceso: tiempo para acceder a la información. Acciones a realizar:
 - Situar de forma estable la cabeza de lectura/escritura sobre la pista adecuada (tiempo de búsqueda).
 - Que el principio del sector buscado pase bajo la cabeza de lectura/escritura (latencia rotacional). Depende de la velocidad de giro de la unidad.
 - Transferir los bytes según pasan bajo la cabeza (tiempo de transferencia).

$$\text{Tiempo de acceso} = t \text{ búsqueda} + t \text{ latencia} + t \text{ transferencia}$$

3. Densidad de almacenamiento: medidas que representan la cantidad de información almacenada.
 - TPI: pistas por pulgada. Pistas almacenadas por unidad de longitud radial del plato.
 - BPI: bits por pulgada. Bits almacenados por unidad de longitud de pista.
4. Buffer: cuando el disco recibe una petición de lectura, accede a la pista y en el lugar de leer sólo la porción solicitada, copia toda la información de la pista al buffer y la petición se sirve desde allí (como una memoria cache).

4.3.3. Unidades de estado sólido

O SSD. Dispositivo que almacena información de forma persistente. Basado en semiconductores (celdas de memoria basadas en transistores, cada una puede almacenar un bit). Usan memoria flash.

Organización de la información

Las celdas NAND se organizan de forma matricial. Cada fila se conoce como página, la matriz completa como bloque.

- La cantidad más pequeña de información que se puede leer en un SSD es una página.
- Escritura siempre que la página esté vacía.
- Escritura sobre una página no vacía (para actualizar el contenido), hay que borrar previamente. Copiar el contenido del bloque a memoria principal.

4.3.4. Comparativa entre discos duros y unidades de estado sólido

Los HDD basan su funcionamiento en el movimiento giratorio del disco y de translación de las cabezas lectoras. En los SSD no hay partes móviles. Esto influye de la siguiente forma:

- SSD más rápidos que los HDD al no tener partes móviles.
- SSD más silenciosos.
- SSD más fiables ante entornos ambientales hostiles.
- SSD tamaño mucho menor que un HDD.

Los HDD tienen ventajas respecto a los SSD:

WUOLAH

Oh Wuolah wuolita
Tu que eres tan bonita

- Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.